

得分					
评卷人					

一、单选题 (本大题共 8 个小题, 每小题 3 分, 共 24 分)

- 已知某系统的单位脉冲响应 $h(n)=0.3^n u(n)$ 则该系统是 【 】
 - ☒ 因果稳定系统
 - ☐ 非因果稳定系统
 - ☐ 因果非稳定系统
 - ☐ 非因果非稳定系统
- 序列虚部 (包括 j) 的傅里叶变换等于序列傅里叶变换的 【 】
 - ☐ 共轭对称分量
 - ☒ 共轭反对称分量
 - ☐ 实部
 - ☐ 虚部 (包括 j)
- 对于序列的傅立叶变换而言, 其信号的特点是 【 】
 - ☐ 时域连续非周期, 频域连续非周期
 - ☐ 时域离散周期, 频域连续非周期
 - ☐ 时域离散非周期, 频域连续非周期
 - ☒ 时域离散非周期, 频域连续周期
- 若序列 $x(n)$ 的傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$, 则 $x(n-n_0)$ 的傅里叶变换为 【 】
 - ☐ $X(e^{j(\omega+\omega_0)})$
 - ☐ $X(e^{j(\omega-\omega_0)})$
 - ☐ $X(e^{j\omega})e^{j\omega n_0}$
 - ☒ $X(e^{j\omega})e^{-j\omega n_0}$
- $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 分别是 N 点和 M 点序列, 它们的 20 点循环卷积要与线性卷积相等, 则 【 】 的取值应该是下面的哪一组。
 - ☒ $N=8, M=10$
 - ☐ $N=8, M=20$
 - ☐ $N=10, M=20$
 - ☐ $N=20, M=20$
- 差分方程 $y(n)=2x(n)+3$ 描述的系统是 【 】
 - ☐ 线性、时不变系统
 - ☐ 线性、时变系统
 - ☒ 非线性、时不变系统
 - ☐ 非线性、时变系统
- 对 5 点有限长序列 $\{1, 5, 3, 4, 2\}$, 向右边 2 点循环移位后得到序列 【 】
 - ☒ $\{4, 2, 1, 5, 3\}$
 - ☐ $\{4, 2, 3, 5, 1\}$
 - ☐ $\{3, 4, 2, 1, 5\}$
 - ☐ $\{2, 3, 4, 1, 5\}$

8. 序列 $\tilde{x}(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_4(n+5m)$ 的 DFS $\tilde{X}(k)$ 的周期是

A. 4

B. 8

D. 10

C. 5

二、简答题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

9. 简述时域采样定理和频域采样定理。
10. 简述有限长序列 $x(n)$ 的 DFT 变换值 $X(k)$ 与其 FT 变换 $X(e^{j\omega})$ 和 Z 变换 $X(z)$ 值的关系。
11. 用 DFT 对无限长的序列进行截断分析时, 产生的截断效应主要表现的哪些方面?
12. 在模拟信号数字化处理的原理框图中, A/D 模块之前有一个预滤波器, 该滤波器是什么类型的滤波器? 具有什么功能?

三、证明题 (本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

13. 如果 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, 证明 DFT 的初值定理

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$$

14. $x(n)$ 是长度为 N 的有限长序列, 证明 $\text{DFT}[x^*(n)] = X^*(N-k)$ 。

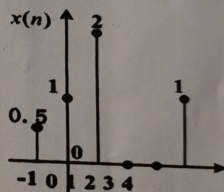
四、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分, 要求写出步骤)

15. 已知 $x(n]$ 波形如右图所示, 其 FT 用 $X(e^{j\omega})$ 表示, 求:

(1) $X(e^{j0})$

(2) $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$

(3) 写出序列的共轭反对称部分 $x_o(n)$



16. 已知 $x(n) = R_4(n)$, 试分别计算其傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 和 8 点 DFT。

17. 设线性时不变系统的单位脉冲响应 $h(n) = \{1, 3, 2\}$, 输入序列 $x(n) = \{2, 3, 4\}$, 求

(1) 系统的输出 $y(n) = x(n) * h(n)$;

(2) $x(n)$ 和 $h(n)$ 的 4 点循环卷积 $y_c(n)$;

(3) 写出 $y(n)$ 和 $y_c(n)$ 关系式, 根据该关系验证以上计算结果的正确性。

18. 现用 DFT 对连续信号 $f(t) = \cos(8\pi t) + \cos(16\pi t) + \cos(20\pi t)$ 进行谱分析。

(1) 若对该信号时域采样, 则奈奎斯特取样率 $f_{s,\min}$ 是多少?

(2) 若时域取样频率 $f_s = 64\text{Hz}$, 试写出采样后相应的离散序列 $f(n)$, 求出 $f(n)$ 的傅里叶变换;

(3) 试判断 $f(n)$ 是否周期信号, 若是, 周期 N 是多少?